

TikZ 画“图”指南

(从用户的角度出发)

Paul

2020-10-31

这是一个技术和非技术报告

目录

1 TikZ 是啥

2 例子，例子

3 总结

TikZ ist kein Zeichenprogramm.

– by Till Tantau

TikZ 能干啥

- 画（计算机科学里的）树
- 画（计算机科学里的）图
- 画统计图、曲线图
- 画三维图形
- 画思维导图
-

“TikZ 画不出来的图，就是不需要画的图”

- 我用 $\text{\LaTeX}$ 排版，是不是所有图都要用 TikZ 画？
- TikZ 和专业作图软件 MS Word/Powerpoint 等相比，谁更好用？
- TikZ 和专业统计软件 MS Excel, Python 等相比，谁更好用？

It's up to you: `ppt.tex`, or `beamer.pptx`, or whatever!

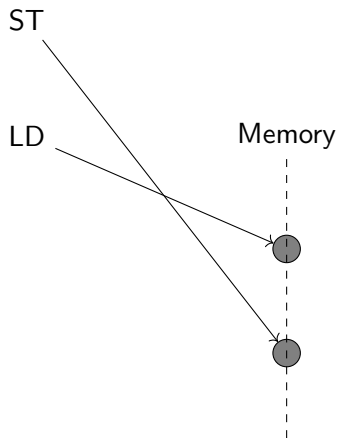
目录

1 TikZ 是啥

2 例子，例子

3 总结

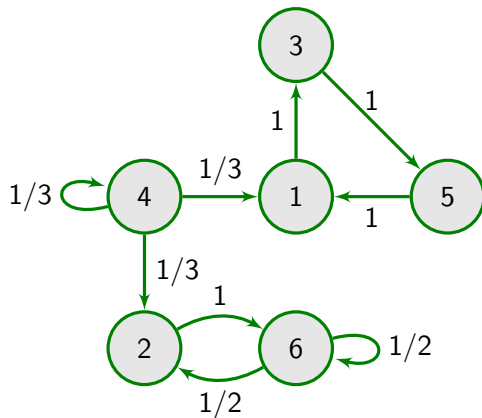
Total Store Order



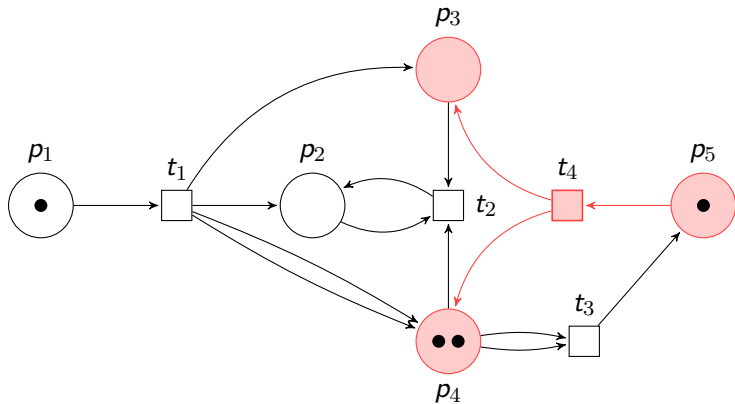
`\node [选项]? (名称)? {文本};`

`\draw [选项]? (起点名称) 连接方式 (终点名称);`

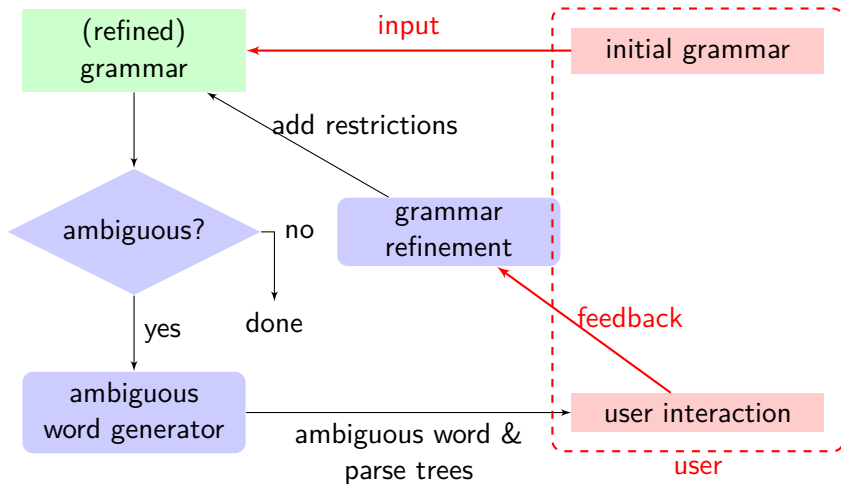
Markov Chain



Petri Net



Process

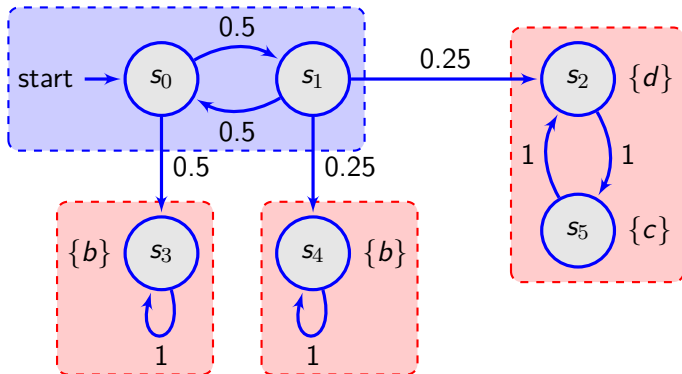


- 边框: `draw`, 填充: `fill`
- 颜色、粗细、线型: 使用“形容词”
- 位置: `below`, `above`, `left`, `right`
- 结点标签: `label`
- 自动控制箭头标注的位置: `auto`
- 箭头类型: `<start tip>-<end tip>`

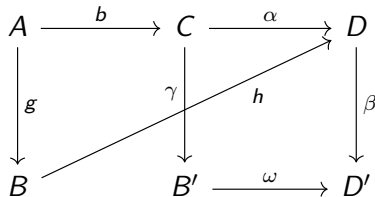
除了普通人都知道的（如 cm）以外，还可能用到：

- pt ($1\text{ pt} = 0.351\text{ mm}$)
- in ($1\text{ in} = 25.4\text{ mm}$)
- em（当前字体中 M 的宽度）
- ex（当前字体中 x 的高度）

Strongly Connected Component

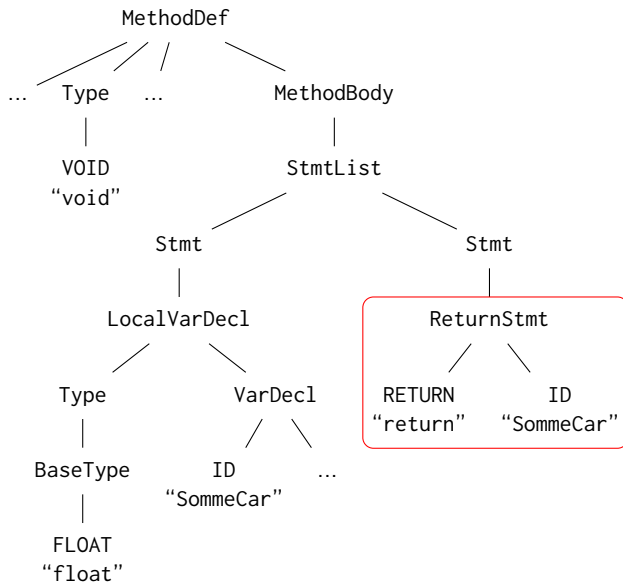


Commutative Diagram¹



¹<https://tex.stackexchange.com/questions/468894/diagrams-in-category-theory>

Parse Tree



- 常用: positioning, arrows, shapes
- 坐标计算: calc
- 领域特定: automata, petri, circuit, matrix
- 扩展性的宏包: forest, tikz-cd

Matrix²

1:5	2:5	3:5	4:5	5:5
1:4	2:4	3:4	4:4	5:4
1:3	2:3	3:3	4:3	5:3
1:2	2:2	3:2	4:2	5:2
1:1	2:1	3:1	4:1	5:1

7:5	8:5	9:5	10:5	11:5	12:5
7:4	8:4	9:4	10:4	11:4	12:4
7:3	8:3	9:3	10:3	11:3	12:3
7:2	8:2	9:2	10:2	11:2	12:2
7:1	8:1	9:1	10:1	11:1	12:1

²从官方文档中截取例子

Mutual References

```
\tikzstyle{my node1} = [state, thick, my node2]  
\tikzstyle{my node2} = [my node1, orange]
```

```
\begin{tikzpicture}  
  \node [my node1] (x) {$x$};  
  \node [my node2, right=of x] {$y$};  
\end{tikzpicture}
```

目录

1 TikZ 是啥

2 例子，例子

3 总结

- `texdoc tikz`
- <https://texample.net/tikz/examples/>

- 写代码前手画草图
- 错误信息有时候有用，没用的时候看看是不是语法错了
- 方向不对，多试几次

<https://github.com/paulzfm/TikZ-Tunight>

Check the **main** branch!